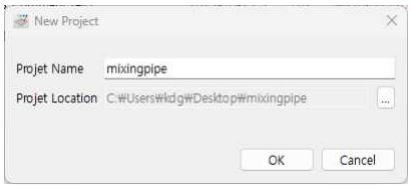
Example 1. Mixing Pipe

◆ 개요

• 문제 정의
- 본 예제는 Mixing Pipe의 stl파일을 이용해 pipe 내부 격자를 생성하는 예제이다.
- Pipe 내부의 경계층 생성과 Refinement 조절을 하면서 격자를 생성한다.

• Project 생성
- KIMM Flow Mesh를 실행하면 mixingpipe라는 이름으로 project를 생성한다.

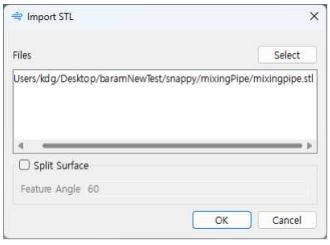


0 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 형상 (Geometry)

• 파일 불러오기
✓ 형상은 주어진 mixingpipe.stl 파일을 사용한다.
✓ 하단 탭에서 Import - Select - mixingpipe.stl을 선택한다.
✓ 여기서 Split Surface는 형상 파일의 경계면을 분할해주는 기능이다.
✓ Split Surface를 활성화하면 Feature Angle을 기준으로 경계면이 분할된다.



• Geometry 설정 1
✓ window는 다음과 같다.



1 / 65

Example 1. Mixing Pipe

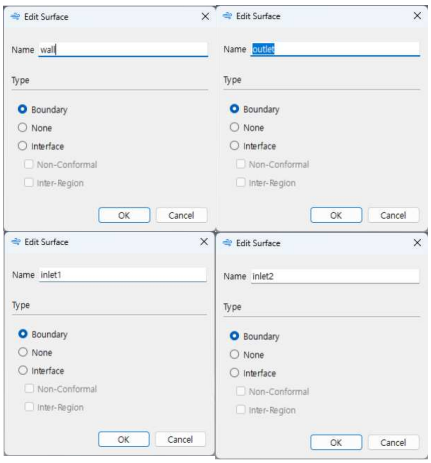
◆ 형상 (Geometry)

• Geometry 설정 2

✓ Geometry tab에서 surface들의 이름을 다음과 같이 변경한다.

➢ mixingpipe_surface_0 → wall
➢ mixingpipe_surface_1 → outlet
➢ mixingpipe_surface_2 → inlet1
➢ mixingpipe_surface_3 → inlet2

• Geometry 설정 3



2 / 65

Example 1. Mixing Pipe

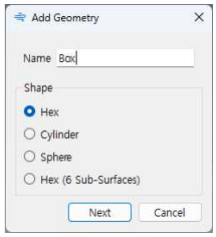
◆ 형상 (Geometry)

• Geometry 설정 4

✓ 이후 하단의 Add - Hex를 선택하고 이름은 Box로 한다.

✓ inlet1 근처에 조밀한 격자의 생성 영역을 Box로 지정한다.

➢ shape : Hex
➢ Name : Box
➢ Type : None
X : -0.5 ~ 0.5
Y : -0.3 ~ 0.3
Z : -1.8 ~ 0



• Geometry 설정 5

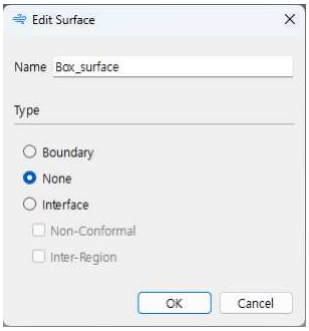


3 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 형상 (Geometry)

- Geometry 설정 6
  - ✓ 이후 Box_surface를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 Edit을 선택하고 아래와 같이 변경한다.



- Geometry 설정 7
  - ✓ 여기까지 진행하고 Next 버튼을 클릭한다.
  - ✓ 이 때, Geometry Tab과 Display Control에 대한 설명은 다음과 같다.

4 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 형상 (Geometry)

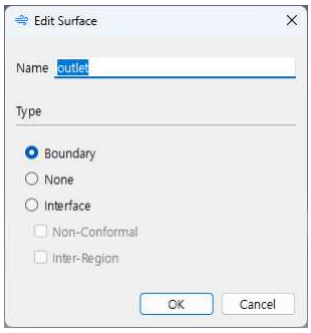
- Geometry Tab 1
  - ✓ Geometry tab에서는 면 혹은 공간의 Type을 변경하거나 삭제할 수 있다.
  - ✓ 아래는 변경가능한 면과 공간의 Type이다.
  - ➢ Surface Type

    Boundary : 면을 Inlet, Outlet, Wall의 경계면으로 설정한다.

    None : 면이 아무런 Type을 가지지 않는 즉, Internal로 설정한다.

    Interface : 면을 Non-Conformal 격자 혹은 Inter-Region간 Interface로 설정한다.

- Geometry Tab 2



5 / 65

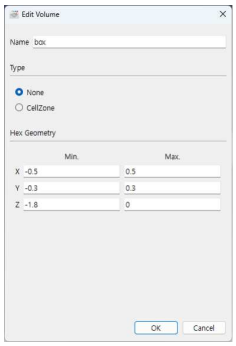
Example 1. Mixing Pipe

◆ 형상 (Geometry)

- Geometry Tab 3
  - ➢ Volume Type

    None : 해당 공간을 아무런 Type을 가지지 않는 공간으로 설정한다.

    CellZone : 해당 공간을 유체 혹은 고체의 CellZone으로 설정한다.



- Display Control
  - ✓ Display Control에서는 다음의 기능을 설정할 수 있다.
  - ➢ Cut : 격자를 사용자가 원하는 축 방향으로 잘라주는 기능이다.
  - ➢ Hide & Show : 해당 면을 숨기거나 보여준다.
  - ➢ Opacity : 해당 면을 숨기거나 보여준다.
  - ➢ Color : 해당 면을 숨기거나 보여준다.
  - ➢ Display Mode : 면을 보여주는 방식을 변경한다.
  - ➢ Wireframe, Surface, Surface with Edges 총 세 가지 방식으로 변경 가능하다.
  - ➢ No Cut : 격자 중에서 사용자 선택에 따라 해당 면에 Cut 기능을 끌 수 있다.

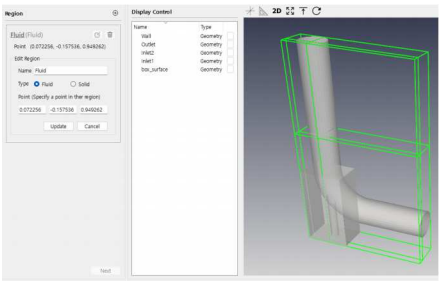


6 / 65

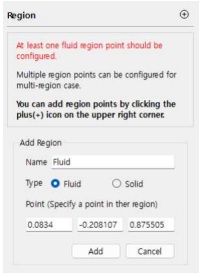
Example 1. Mixing Pipe

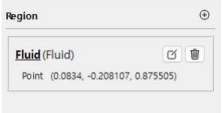
◆ 영역 (Region)

- Region 설정 1
  - ✓ Region에서는 Fluid와 Solid 영역을 지정한다.
  - ✓ 상단 +버튼을 클릭하면 다음과 같이 화면이 변경된다.



- Region 설정 2
  - ✓ 이 때, Point가 위치하는 영역이 Fluid 혹은 Solid가 된다.
  - ✓ 본 예제에서는 Fluid 하나의 물질만 정의한다.
  - ✓ Point의 위치는 Pipe 내부 임의의 영역으로 지정하면 된다.
  - ✓ 이후 Add 버튼을 누르면 아래 사진과 같이 Fluid 영역이 생성됨을 볼 수 있다.





7 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ 배경 격자 (Base Grid)

• 배경 격자 설정 1

✓ Snappy Hex Mesh는 배경 격자를 생성하고, 형상 Feature Line을 따라 Castellation하는 방식으로 격자를 생성한다.

✓ KIMM Flow Mesh 역시 동일한 방식으로 격자를 생성하므로, 배경 격자를 생성해야 한다.

✓ 배경 격자 즉, Base Grid의 값은 다음과 같이 설정한다.

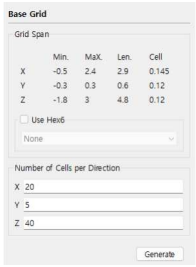
✓ 이 때 되도록 x, y, z축 방향 격자들의 Aspect Ratio가 1이 되도록 만드는 것을 추천한다.

✓ **다음 그림에서 Cell의 값이 1이 되도록 Number of Cells per Direction을 조정하면 Aspect Ratio가 1에 가까워진다.**

✓ Number of Cells per Direction은 다음과 같이 입력한다.

• 배경 격자 설정 2

➢ Number of Cells per Direction
X : 20
Y : 5
Z : 40



✓ 이후 Generate와 Next 버튼을 누른다.

➢ Use Hex6
Use Hex6 기능을 활성화하면, 형상 크기에 맞게 배경 격자의 영역이 조정된다.

8 / 65

Example 1. Mixing Pipe

◆ Castellation

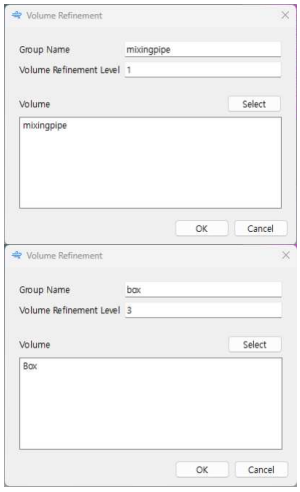
• Castellation 설정 1

✓ Castellation 단계에서는 형상의 Feature Line을 따라 Base Grid를 삭제하고 Volume Refinement를 진행한다.

✓ Volume Refinement의 +버튼을 누르고 다음과 같이 mixingpipe와 box에 대해 Volume Refinement를 정의한다.

✓ 이후 Refine 버튼을 눌러 Refinement를 진행한다.

• Castellation 설정 2

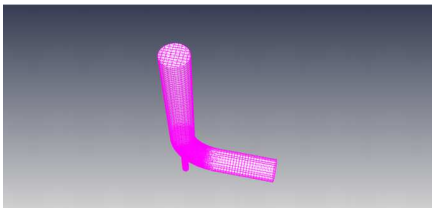


9 / 65

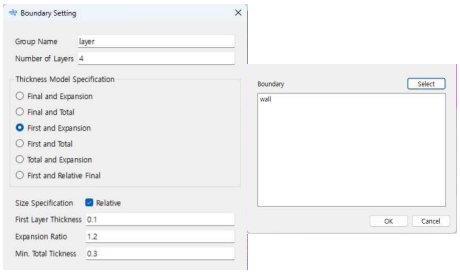
Example 1. Mixing Pipe

◆ Snap & Boundary Layer

- Snap 설정
  - ✓ Snap 단계에서는 형상의 Feature Line과 Surface를 따라 격자를 snap한다.
  - ✓ Default 설정으로 snap 버튼을 누르면 아래와 같이 격자가 생성됨을 알 수 있다.



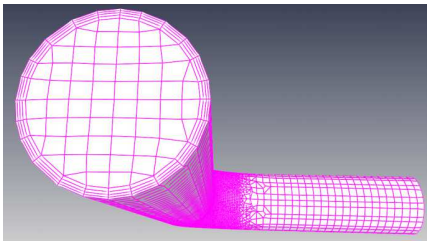
- Boundary Layer 설정 1
  - ✓ 마지막으로 벽 주면에 Boundary Layer를 생성한다.
  - ✓ Configuration의 +버튼을 눌러 다음과 같이 경계층을 생성한다.



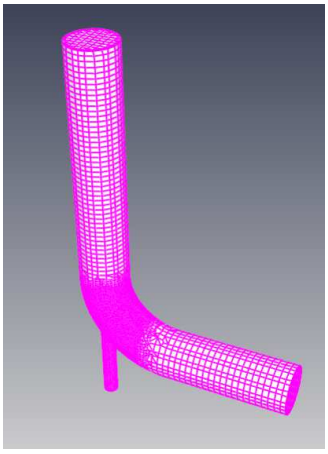
Example 1. Mixing Pipe

◆ Boundary Layer

- Boundary Layer 설정 2
  - ✓ 아래 그림과 같이 벽 주면에 경계층이 생성됨을 볼 수 있다.



- Boundary Layer 설정 3



Example 1. Mixing Pipe

◆ Export

- 내보내기

✓ 마지막으로 mixingpipe라는 이름으로 Export 하면 KIMM Flow v23에서 열 수 있는 Project 폴더, polyMesh폴더 등이 생성된다.

12 / 65